

EXCEL 365 – EJERCICIO 6**FUNCIÓN CONDICIONAL (SI)****EJEMPLO (no se ha de hacer)**

Supón que has creado en Excel un modelo de factura que incluye la aplicación de un tipo de descuento comercial del 3% y que te interesa saber cuál sería el importe de la factura en caso de aplicar otros tipos de descuento diferentes: 2%, 4%, 5%... y, además, poder ver todos los resultados a la vez.

Para este tipo de casos están pensadas las **tablas** en Excel.

*Las tablas permiten conocer la influencia de una o dos variables (dos como máximo) sobre una fórmula dada, y estudiar los diferentes resultados de esa fórmula cuando dichas variables toman una serie de valores concretos.*

En el ejemplo propuesto, la variable será el tipo de descuento y la fórmula, la que calcula el importe total de la factura. La hoja final tendría aproximadamente el siguiente aspecto.

| Cantidad   | Artículo | Precio | Importe    |
|------------|----------|--------|------------|
| 50         | A        | 30     | 1.500,00 € |
| SUBTOTAL   |          |        | 1.500,00 € |
| Dto.       |          | 3%     | 45,00 €    |
| BASE IMP   |          |        | 1.455,00 € |
| IVA        |          | 16%    | 232,80 €   |
| TOTAL FACT |          |        | 1.687,80 € |

|       |            |
|-------|------------|
| Dtos. | 1.687,80 € |
| 2%    | 1.705,20 € |
| 4%    | 1.670,40 € |
| 6%    | 1.635,60 € |

} Tabla

Para obtener los resultados de esta tabla existe en Excel un procedimiento específico distinto del simple “arrastrar una fórmula”. Un ejemplo más interesante será el que utilizaremos para mostrar el funcionamiento de las tablas en Excel.

### **ACTIVIDAD A REALIZAR (esto sí)**

Vamos a confeccionar una tabla que calcule el importe los pagos mensuales a realizar en la devolución de un préstamo, variando el tipo de interés.

Para ello, el primer paso será crear una hoja de cálculo que resuelva el problema básico: calcular el importe de los pagos mensuales, conociendo: el **tipo de interés**, el **principal** o cantidad prestada y el **plazo de devolución** del préstamo.

**1º.-** Abre un nuevo libro de Excel (llámalo **18ex Préstamo**) y crea una hoja (llamada **Calculadora prest** con el siguiente contenido:

|   | A                               | B      | C     |
|---|---------------------------------|--------|-------|
| 1 | <b>Calculadora de préstamos</b> |        |       |
| 2 |                                 |        |       |
| 3 | <b>Principal</b>                | 5700 € |       |
| 4 | <b>Interés</b>                  | 6%     | anual |
| 5 | <b>Plazo</b>                    | 5      | años  |
| 6 |                                 |        |       |
| 7 | <b>Pago</b>                     |        |       |

**B7:** utilizaremos aquí la **función PAGO** (en la categoría *Financieras*), que incluye varios argumentos necesarios y alguno opcional. Centrándonos en los argumentos necesarios, su estructura es la siguiente:

**PAGO(tasa de interés por período;nº de periodos de pago;principal a pagar)**

The image shows the Excel 'PAGO' function dialog box with the following arguments and callouts:

- Tasa:** B4/12. Callout: "Tasa es el tipo de interés por período de pago; como aquí el pago es mensual, se divide el tipo de interés anual por 12 meses".
- Nper:** B5\*12. Callout: "Nper es el número de períodos de pago; por la misma razón que antes, multiplicamos el número de años por 12 meses".
- Va:** -B3. Callout: "Va es la cantidad a devolver; añadimos un signo – delante porque, de lo contrario, el resultado es negativo".
- Vf:** (empty)
- Tipo:** (empty)

Below the arguments, it says: "Calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tipos de interés constantes. Va es el valor actual." The result shown is "Resultado de la fórmula = 110,1969687". Buttons for "Ayuda sobre esta función", "Aceptar", and "Cancelar" are at the bottom.

**2º.-** En A11 escribe **Interés**; en el rango **A12:A18** introduce tipos de interés crecientes en medio punto porcentual, desde el 6% al 9% (6%, 6,5%, 7%...)

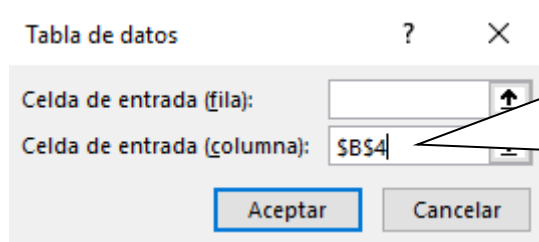
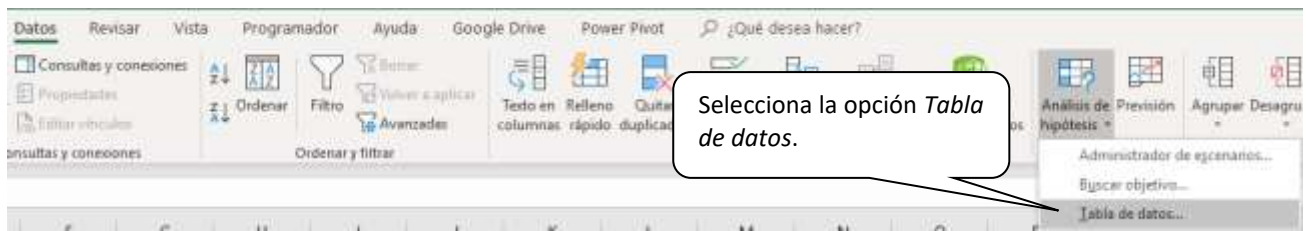
Puedes introducir el primer tipo de interés, 6%, y luego utilizar el relleno de series del siguiente modo:

- Selecciona el rango a rellenar (**A12:A18**) y ve a *Inicio, Rellenar, Series...*
- En el cuadro de texto *Incremento* (del cuadro de diálogo *Series*) escribe 0,5% (o 0,005) y pulsa *Aceptar*
- Si los tipos aparecen sin decimales, añádeles un decimal. Puedes hacerlo seleccionando las celdas (si no lo están ya) y pulsando el botón *Aumentar decimales*

 de la pestaña *Inicio*.

**3º.-** En la celda B11 introduce la siguiente fórmula: **=B7**. Con esta fórmula indicamos que el contenido de la celda B11 ha de ser el mismo que el de la celda B7. Otra posibilidad sería reescribir la misma fórmula que aparece en B11 aunque adaptando las referencias de celdas; pero es un trabajo innecesario.

**4º-** Selecciona el rango **A11:B18**. Luego, en la pestaña *Datos* de la cinta de opciones, haz clic en el botón *Análisis de Hipótesis*



En este caso hay sólo una variable, el tipo de interés, y la hemos colocado en columna (todos los tipos de interés en la misma columna). La celda a seleccionar será la que contenga el valor original de la variable.

Pulsa *Aceptar* y observa cómo se ha llenado la tabla con los valores correspondientes. El aspecto final de la hoja, tras mejorar un poco el formato, será como el que sigue:

|    | A                               | B               | C |
|----|---------------------------------|-----------------|---|
| 1  | <b>Calculadora de préstamos</b> |                 |   |
| 2  |                                 |                 |   |
| 3  | <b>Principal</b>                | 5.700 €         |   |
| 4  | <b>Interés</b>                  | 6% anual        |   |
| 5  | <b>Plazo</b>                    | 5 años          |   |
| 6  |                                 |                 |   |
| 7  | <b>Pago</b>                     | 110,20 €        |   |
| 8  |                                 |                 |   |
| 9  |                                 |                 |   |
| 10 |                                 |                 |   |
| 11 | <b>Interés</b>                  | <b>110,20 €</b> |   |
| 12 | <b>6%</b>                       | 110,20 €        |   |
| 13 | <b>6,5%</b>                     | 111,53 €        |   |
| 14 | <b>7%</b>                       | 112,87 €        |   |
| 15 | <b>7,5%</b>                     | 114,22 €        |   |
| 16 | <b>8%</b>                       | 115,58 €        |   |
| 17 | <b>8,5%</b>                     | 116,94 €        |   |
| 18 | <b>9%</b>                       | 118,32 €        |   |

Es posible, no obstante, que nos interese operar con **dos variables**: por ejemplo, en el caso anterior, averiguar el importe de los pagos mensuales a diferentes tipos de interés y partiendo de cantidades diferentes (como principal del préstamo).

En tal caso el proceso será algo distinto. Copia el contenido de la hoja 1 (**Calculadora prest**) en la hoja 2 (a la que llamarás **2 variables**). A continuación, sigue los siguientes pasos:

1º.- En A11 escribe la fórmula =B7

2º.- En el rango A12:A18 deja los tipos de interés tal como están.

3º.- En el rango B11:F11 has de introducir 5 valores posibles del principal a devolver: desde 5700 hasta 6500 €, variando en intervalos de 200 € (puedes utilizar el sistema de llenado de series de la forma antes vista). En A11 escribe la fórmula =B7. El resultado será algo como esto (después de darle formato, claro):

| 110,20 € | 5700 | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 6%       |      |      |      |      |      |
| 6,5%     |      |      |      |      |      |
| 7%       |      |      |      |      |      |
| 7,5%     |      |      |      |      |      |
| 8%       |      |      |      |      |      |
| 8,5%     |      |      |      |      |      |
| 9%       |      |      |      |      |      |

En este caso, es necesario identificar de algún modo las variables; utiliza para ello la fila encima y la columna a la izquierda (insértala, si es necesario), combinando celdas al efecto, de este modo:

|         |          | Principal |      |      |      |      |
|---------|----------|-----------|------|------|------|------|
|         | 110,20 € | 5700      | 5900 | 6100 | 6300 | 6500 |
| Interés | 6%       |           |      |      |      |      |
|         | 6,5%     |           |      |      |      |      |
|         | 7%       |           |      |      |      |      |
|         | 7,5%     |           |      |      |      |      |
|         | 8%       |           |      |      |      |      |
|         | 8,5%     |           |      |      |      |      |
|         | 9%       |           |      |      |      |      |

4º.- Selecciona toda la tabla (el rango A11:F18) y ve a *Datos, Tablas....* Con figura el cuadro como sigue:

Tabla de datos

Celda de entrada (fila): \$B\$3

Celda de entrada (columna): \$B\$4

Aceptar Cancelar

Los valores del principal los hemos situado en fila; por tanto, aquí seleccionamos la celda con el valor original del principal.

Esta variable es la misma que en la hoja 1.

**5º.-** Pulsa *Aceptar* y observa cómo se completa la tabla con los resultados correspondientes.

**NOTA:** los mismos resultados que se consiguen con el procedimiento de creación de tablas podrían conseguirse también mediante el procedimiento de escribir la fórmula o función correspondiente en una de las celdas de la tabla (p.ej., en B14) y copiarla a las restantes. Pero eso nos obligaría a pensar bien en la fórmula o función a introducir y, sobretodo, en las referencias a utilizar en dicha fórmula o función. El procedimiento de creación de tablas nos ahorra toda esa tarea.